ESPECIFICACIÓN DE

REQUISITOS FUNCIONALES

Sistema Web - Sistema De Facturación Lienzo Vestible

Versión: 1.0

Fecha: 01/03/2026

Elaborado por:

Axel Jerónimo Montecinos Suazo 20221900224

Stephanie Mercedes Machado Alvarado 20201002225

María Isabel Zúniga Ortega 20211920109

Heylie Nahomy Velásquez Chaver 20211920117

Hector Josué Molina Fortín 20191900628

Emerson Alexis Mejia Cruz 20201900153

Tabla de Contenidos

(Clic derecho y seleccione 'Actualizar campo' para refrescar los numeros de página)

Tabla de Contenidos **2**

1. Introducción **3**

1.1 Propósito 3

1.2 Alcance 3

1.3 Definiciones y Acrónimos 4

2. Descripción General **5**

2.1 Perspectiva del Producto 5

2.2 Funciones del Producto 5

2.3 Usuarios y Características 6

3. Requisitos Funcionales **7**

3.1 Módulo de Autenticación 7

3.2 Modulo de Administracion de Usuarios 7

3.3 Módulo de Reportes 8

3.4 Módulo de Factorización SAR 9

3.5 Módulo de Inventario y Bodega 9

3.6 Módulo de E-Commerce 10

3.7 Módulo de Inventario y Bodega 10

3.8 Módulo Multi-Sucursal 11

4. Requisitos **11**

4.1 Rendimiento 11

4.2 Disponibilidad 12

4.3 Seguridad 12

4.4 Rendimiento 13

4.6 Rendimiento 13

5. Matriz de Trazabilidad **14**

1. Introducción

El presente documento describe los requisitos funcionales del sistema web de facturación de la empresa **Lienzo Vestible**, cuyo objetivo es automatizar los procesos de venta, control de inventario, gestión de clientes y emisión de facturas conforme a las normativas fiscales vigentes. El sistema permitirá gestionar de forma eficiente las transacciones comerciales, incluyendo el registro de productos, la facturación legal, el control de devoluciones y la administración de la información de los clientes.

Este documento servirá como guía para el desarrollo del sistema, asegurando que las funcionalidades implementadas cumplan con las necesidades operativas de la empresa y contribuyan a mejorar la eficiencia y el control de los procesos comerciales.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir y especificar los requisitos funcionales del sistema web de facturación de la empresa **Lienzo Vestible**, el cual será desarrollado para automatizar y gestionar los procesos de ventas, control de inventario, facturación legal, gestión de clientes y devoluciones. Este documento servirá como base para el diseño, desarrollo, implementación y validación del sistema, asegurando que cumpla con las necesidades operativas y los requisitos del negocio.

Está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, diseñadores, responsables del proyecto y partes interesadas, con el fin de proporcionar una comprensión clara y común de las funcionalidades que el sistema debe ofrecer.

1.2 Alcance

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de facturación para la empresa **Lienzo Vestible**, el cual permitirá gestionar el inventario, registrar ventas, administrar clientes, procesar pagos, emitir facturas legales y gestionar devoluciones. El sistema estará enfocado principalmente en mejorar el proceso de facturación y el control de las ventas.

El sistema se enfocará en los procesos internos de venta y facturación, sin incluir integración con sistemas contables externos, pasarelas bancarias avanzadas o módulos de e-commerce.

1.3 Definiciones y Acrónimos

Término/Acrónimo	Definición
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
CRUD	Create, Read, Update, Delete
2FA	Autenticación de Dos Factores
POS	Sistema donde se registran las ventas(Punto de Ventas)
CAI	Código de Autorización de Impresión, código requerido para emitir facturas legales.
RTN	Registro Tributario Nacional, número que identifica al contribuyente ante la autoridad fiscal.
FCT	Documento legal que registra una venta.(Factura)
INVT	Conjunto de productos disponibles para la venta.(Inventario)
BD	Base de Datos donde se almacena la información del sistema.
User	Persona que utiliza el sistema.
Admin	Usuario con permisos para configurar y gestionar el sistema.
NDC	Documento que se emite cuando se realiza una devolución.
UPC	Identificador único de un producto.(Universal Product Code)
ISV	Impuesto Sobre Ventas aplicado a los productos.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El Sistema Web Lienzo Vestible es un sistema completamente nuevo desarrollado para centralizar la gestión comercial de la tienda.

El sistema:

- Funcionará como aplicación web accesible desde el navegador.
- Utilizará una base de datos centralizada.
- Permite acceso simultáneo desde múltiples dispositivos.
- Estará preparado para soporte multi-sucursal.

El sistema podrá interactuar con:

- Servicio de correo electrónico (recuperación de contraseña y envío de reportes).
- Sistema fiscal (para cumplimiento de numeración CAI).
- Plataforma WhatsApp mediante botón de redirección.

2.2 Funciones del Producto

El sistema proporciona las siguientes funciones principales:

1. Gestión de usuarios y roles (Administrador, Gerente, Cajero, Bodeguero).
2. Autenticación segura y control de acceso.
3. Registro de ventas en tienda física.
4. Venta en línea mediante catálogo público.
5. Generación automática de facturas legales.
6. Control de inventario y productos dormidos.
7. Registro de ingreso masivo de productos desde bodega.
8. Control de cortes de caja por cajero.
9. Dashboard con gráficas de ventas y ganancias.
10. Reportes financieros y operativos.
11. Soporte multidispositivo.
12. Preparación para múltiples sucursales.

2.3 Usuarios y Características

Tipo de Usuario	Descripción	Permisos Principales
Administrador	Control total del sistema	Gestión de usuarios, configuración, reportes globales, auditoría
Gerente de Tienda	Supervisión operativa	Ver reportes, dashboard, cortes de caja, ventas
Cajero	Registro de ventas	Registrar ventas, emitir facturas, aplicar descuentos autorizados
Encargado de bodega	Gestión de inventario	Registrar ingreso de mercadería, actualizar stock, cargar fotos
Cliente Online	Usuario externo	Consultar catálogo y realizar compras en línea

3. Requisitos Funcionales

Esta sección detalla los requisitos funcionales del sistema organizados por módulos. Cada requisito incluye un identificador único, descripción, prioridad y criterios de aceptación.

3.1 Módulo de Autenticación

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-001	Inicio de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión con correo electrónico y contraseña	Alta	Usuario autenticado correctamente
RF-002	Recuperación de contraseña	El sistema debe enviar un correo con enlace para restablecer la contraseña	Alta	Correo enviado exitosamente
RF-003	Cierre de sesión	El sistema debe permitir cerrar la sesión actual	Media	Sesión cerrada, token invalido
RF-004	Control de roles	El sistema debe restringir funcionalidades según el rol del usuario	Alta	Usuario solo accede a funciones permitidas
RF-005	Soporte multidispositivo	Permitir inicio de sesión desde múltiples dispositivos simultáneamente	Alta	Sistema permite accesos concurrentes sin conflicto

3.2 Modulo de Administración de Usuarios

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-006	Gestión de usuarios	Crear, editar, eliminar y consultar usuarios del sistema	Alta	CRUD funcional completo
RF-007	Asignación de roles	Asignar roles: Administrador, Gerente, Cajero, Encargado de bodega	Alta	Permisos aplicados correctamente
RF-008	Auditoría de acciones	Registrar acciones realizadas por usuarios (ventas, descuentos, eliminaciones)	Alta	Logs almacenados correctamente

3.3 Módulo de Reportes

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-009	Registro de venta física	Permitir registrar ventas en tienda física	Alta	Venta guardada correctamente
RF-010	Asociación de cajero	Registrar qué cajero realizó cada venta	Alta	Venta vinculada a usuario
RF-011	Cálculo automático	Calcular subtotal, ISV y total automáticamente	Alta	Totales correctos
RF-012	Aplicación de descuentos	Permitir aplicar descuentos con registro de autorización	Alta	Descuento registrado en auditoría
RF-013	Corte de caja por cajero	Permitir cierre diario individual por cajero	Alta	Reporte de cierre generado

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-014	Seguimiento por día	Mostrar total vendido por día	Alta	Datos visibles correctamente

3.4 Módulo de Factorización SAR

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-015	Generación de factura legal	Emitir factura con CAI, RTN y numeración válida	Alta	Factura cumple normativa
RF-016	Validación fiscal	Validar datos antes de emitir factura	Alta	Error mostrado si datos inválidos
RF-017	Nota de crédito	Generar nota de crédito por devoluciones	Alta	Documento generado correctamente

3.5 Módulo de Inventario y Bodega

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-018	Registro de producto	Registrar producto con talla, color, marca, UPC y precio	Alta	Producto guardado en BD
RF-019	Carga de imagen	Permitir subir foto del producto	Alta	Imagen visible en catálogo
RF-020	Control automático de stock	Actualizar inventario tras venta o devolución	Alta	Stock actualizado

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
				automáticamente
RF-021	Ingreso masivo de mercadería	Permitir registrar compras en grandes cantidades (contenedores)	Alta	Productos ingresados correctamente
RF-022	Producto dormido	Calcular tiempo que un producto permanece en inventario	Alta	Tiempo mostrado correctamente
RF-023	Alerta de stock bajo	Generar alerta cuando el stock sea mínimo	Media	Alerta visible en sistema

3.6 Módulo de E-Commerce

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-024	Catálogo público	Mostrar productos con imagen, precio y descripción	Alta	Catálogo visible públicamente
RF-025	Carrito de compras	Permitir agregar productos al carrito	Alta	Carrito funcional
RF-026	Compra en línea	Permitir finalizar compra online	Alta	Pedido generado correctamente
RF-027	Botón WhatsApp	Permitir redirección directa a WhatsApp	Alta	Chat abierto correctamente

3.7 Módulo de Inventario y Bodega

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-028	Dashboard mensual	Mostrar total vendido y ganancias mensuales	Alta	Datos calculados correctamente
RF-029	Gráficas de ventas	Generar gráficas por día, mes y producto	Alta	Gráficas visualizadas correctamente
RF-030	Métricas por cajero	Mostrar ventas individuales por cajero	Alta	Datos filtrables por usuario
RF-031	Reporte exportable	Exportar reportes en PDF o Excel	Media	Archivo descargado correctamente

3.8 Módulo Multi-Sucursal

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-032	Soporte multi-sucursal	Permitir administrar múltiples sucursales	Alta	Sistema permite crear sucursal
RF-033	Inventario por sucursal	Gestionar inventario independiente por sucursal	Alta	Stock diferenciado por ubicación
RF-034	Reportes por sucursal	Actualizar inventario tras venta o devolución	Alta	Reporte correcto por ubicación.

4. Requisitos

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad del sistema, incluyendo rendimiento, seguridad, disponibilidad, escalabilidad y compatibilidad.

4.1 Rendimiento

Categoría	Requisito	Especificación
Tiempo de respuesta	Respuesta en ventas	El sistema debe responder en menos de 2 segundos en operaciones de registro de venta
Generación de facturas	Facturación dinámica	La factura debe generarse en menos de 3 segundos
Dashboard	Carga de métricas	Todos los datos sensibles deben estar encriptados
Concurrencia	Usuarios simultáneos	El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación significativa

4.2 Disponibilidad

Categoría	Requisito	Especificación
Uptime	Disponibilidad continua	El sistema debe estar disponible 99.5% del tiempo
Acceso web	Acceso remoto	El sistema debe estar disponible 24/7 mediante navegador web
Recuperación	Respaldo de datos	Se debe realizar respaldo automático diario de la base de datos

4.3 Seguridad

Categoría	Requisito	Especificación
Autenticación	Control de acceso	Solo usuarios autenticados pueden acceder al sistema
Encriptación	Datos sensibles	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas
Auditoría	Registro de acciones	Todas las acciones críticas deben registrarse en bitácora
Control de descuentos	Prevención de fraude	Los descuentos deben quedar asociados al usuario que los aplicó
Protección web	Seguridad HTTPS	El sistema debe operar bajo protocolo HTTPS

4.4 Rendimiento

Categoría	Requisito	Especificación
Interfaz	Diseño intuitivo	La interfaz debe ser clara y fácil de usar
Responsive	Multidispositivo	El sistema debe adaptarse a PC, Tablet y móvil
Accesibilidad	Carga de métricas	El usuario debe poder completar una venta en máximo 5 pasos

4.5 Escalabilidad

Categoría	Requisito	Especificación
Multi-sucursal	Expansión futura	El sistema debe permitir agregar nuevas sucursales sin rediseño
Base de datos	Crecimiento	La base de datos debe soportar crecimiento de registros sin pérdida de rendimiento
Modularidad	Arquitectura	El sistema debe permitir agregar nuevos módulos en el futuro

4.6 Rendimiento

Categoría	Requisito	Especificación
Navegadores	Compatibilidad	Compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari
Dispositivos	Soporte	Compatible con Windows, Android y iOS mediante navegador
Resolución	Visualización	Adaptable a diferentes tamaños de pantalla

5. Matriz de Trazabilidad

La siguiente matriz relaciona los requisitos funcionales con los casos de uso y módulos correspondientes:

ID Requisito	Nombre	Caso de Uso	Módulo
RF-001	Inicio de sesión	CU-001: Autenticar usuario	Autenticación
RF-006	Gestión de usuarios	CU-002: Administrar usuarios	Administración
RF-009	Registro de venta física	CU-003: Registrar venta	Ventas
RF-013	Corte de caja por cajero	CU-004: Realizar corte de caja	Ventas
RF-015	Generación de factura legal	CU-005: Emitir factura	Facturación SAR
RF-018	Registro de producto	CU-006: Gestionar inventario	Inventario
RF-021	Ingreso masivo de mercadería	CU-007: Registrar ingreso de compra	Inventario
RF-022	Producto dormido	CU-008: Analizar rotación de producto	Inventario
RF-024	Catálogo público	CU-009: Visualizar catálogo	E-Commerce
RF-026	Compra en línea	CU-010: Realizar compra online	E-Commerce
RF-028	Dashboard mensual	CU-011: Visualizar dashboard	Dashboard
RF-032	Soporte multi-sucursal	CU-012: Gestionar sucursal	Multi-Sucursal

Lienzo Vestible

Comayagua,Comayagua

Documento Confidencial - 2026